

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 296

열여섯 행은 이득이 아니라 흔들림을 준다

학습 문턱을 40에서 15로 내리는 갈래를 예측을 먼저 적고 닫았다 --- 청력 법칙은 이득을 못 맞혔고 대신 흔들림을 맞혔다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 295가 “검출 문턱은 유보 행 수가 정한다”로 끝났다. 오늘 축을 열 개 넘게 더했고 행은 한 번도 안 더했다. 그래서 먼저 어디서 행을 잃는지 썼다 — 유보 2,675행 중 2,669행이 채점된다. 잃는 것은 만화 6행(pooled의 20행 최소)뿐이고, 게임에서 빠지는 43행은 노트 210이 의도해서 뺀 것이다(굵은 날 기준 30일이 안 지난 2026년 출시작 — “30일 리뷰”가 아니다). 되찾을 행이 없다. 대신 사실 하나가 드러났다 — MIN_TRAIN은 채점 행을 안 줄인다. 적합 대상만 고를 뿐, 학습이 모자란 도메인도 유보 행은 그대로 채점된다. 그래서 오래 열려 있던 “문턱 40→15” 갈래는 팝업의 학습 16행이 적합에 들어가느냐 하나로 좁혀진다. 재기 전에 예측을 적었다(노트 281의 청력 법칙: 나무는 $\min_samples_leaf+2$ 행이 있어야 도메인 전용으로 가른다). F18/F8은 청력 22 라 16행으로는 못 가르고, 선형 넷은 청력 0 이라 쓸 수 있다 — 나무는 안 움직이고 선형은 움직여야 한다. 썼다. 여덟 정식화 전부 안 움직였다 — 팝업 $|t|$ 가 0.12~0.88, 판은 전부 미결정 때 안. 예측의 가르는 절반이 틀렸다. 그런데 청력이 다른 것을 맞혔다: 팝업 작SE 가 무리별로 여덟 배 갈린다(나무 0.023~0.049 · 선형 0.004~0.006), 그리고 청력 400인 F10 과 Procrustes 는 정확히 0.0000 이다. 청력은 이득이 아니라 흔들림을 예측한다. 덤으로 챔피언이 지금 t_{15} 에서 도는데 40 이 +0.0032 낮다(작SE 0.0025 · $t=-1.24$ · 문턱 0.0051) — 못 가른다. 문턱은 아무것도 안 벌고 있었다.

1. 먼저 행을 썼다

노트 274가 검출 문턱을 $2 \times \text{작SE}$ 로 놓았고 노트 295가 그 작SE 를 유보 행 수가 정한다는 것을 하네스에서 다시 확인했다. 오늘 하루 축을 열 개 넘게 더했는데 행은 한 번도 안 더했다. 잃고 있는지 썼다.

도메인	행	학습	유보	채점
웹툰	2,817	2,106	711	711
세계애니	2,948	2,648	300	300
애니	2,073	1,467	606	606
모바일	2,000	1,559	441	441
만화	1,789	1,783	6	0
게임	482	259	180	180
편딩	400	320	80	80
도서	243	80	163	163
시장팝업	205	101	104	104
아이돌	81	54	25	25
팝업	75	16	59	59
합	13,113		2,675	2,669

잃는 것은 만화 6행뿐이고 그건 pooled 이 20행 미만 을 안 채점하기 때문이다. 게임이 223 이 아니라 180 인 것은 노트 210이 의도해서 뺀 43행 — 굵은 날 기준 30일이 안 지난 2026년 출시작이라 “30일 리뷰”라는 측정이 아직 성립하지 않는다. 되찾을 행이 없다.

그런데 셋다가 다른 것을 봤다. MIN_TRAIN 은 적합 대상 도메인만 고른다. 학습이 모자란 도메인도 유보 행은 그대로 채점된다 — 다른 도메인에서 배운 것으로 예측하는

것이 이 판의 설계이기 때문이다. 팝업은 학습 16행으로 문턱 40에 걸려 있지만 유보 59행이 지금도 전부 채점되고 있다.

그래서 오래 열려 있던 “문턱 40→15” 갈래가 한 문장으로 좁혀진다: 팝업의 학습 16행이 적합에 들어가느냐. 나머지 열 도메인은 학습이 54행(아이돌) 이상이라 문턱이 40이든 15든 같다.

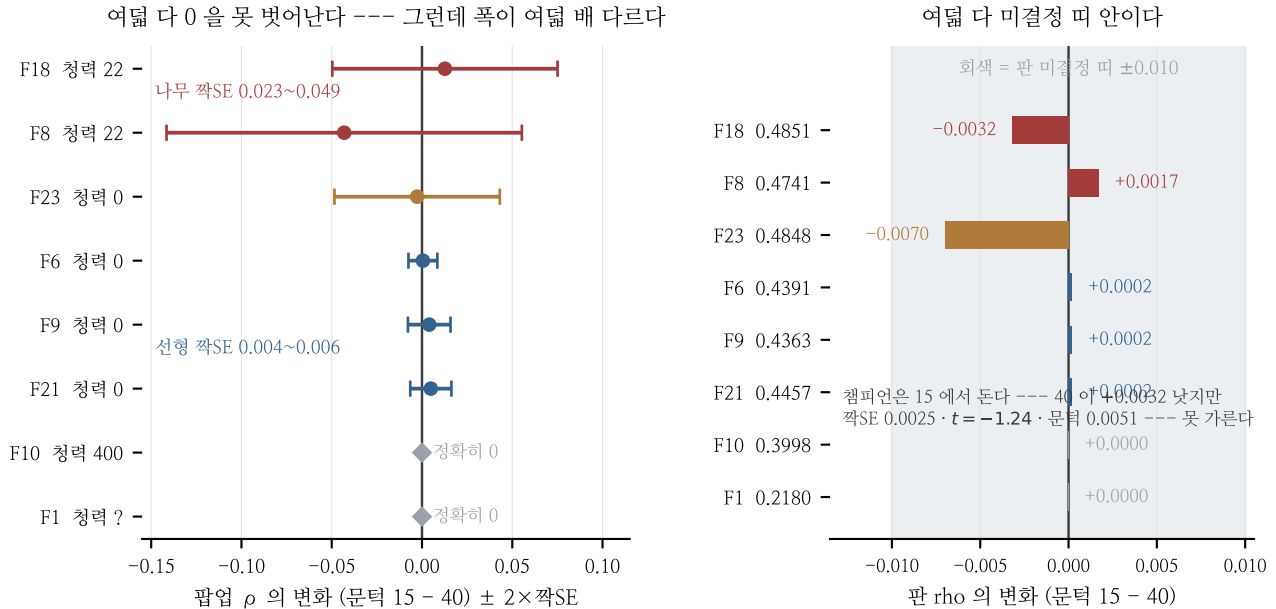
2. 재기 전에 예측을 적었다

노트 281의 청력 법칙: 나무 정식화가 도메인 전용으로 가르려면 학습 관측 행이 $\min_samples_leaf+2$ 이상이 어야 한다.

정식화	청력	팝업 16행으로
F18 · F8	22	못 가른다 → 안 움직여야
F6 · F9 · F21 · F23	0	쓸 수 있다 → 움직일 수도
F10	400	확실히 안 움직인다

이것을 data/lab/preregister_minTrain.json 에 적고 나서 썼다. 미리 적은 실패도 함께: “선형 넷도 전부 안 움직이면 16행은 어느 정식화에도 너무 적다는 것이고, 청력 법칙은 이 시험에서 아무것도 안 갈랐다.”

열여섯 행은 이득이 아니라 흔들림을 준다

Figure 1: 왼쪽 — 문턱을 15로 내렸을 때 판업 ρ 의 변화($\pm 2 \times$ 짝SE, 부트스트랩 400). 오른쪽 — 같은 변화의 판 ρ .

3. 가르느 절반이 틀렸다

정식화	청력	판 40	판 15	판업 Δ	t
F18	22	0.4851	0.4819	+0.0127	0.41
F8	22	0.4741	0.4758	-0.0431	-0.88
F23	0	0.4848	0.4778	-0.0027	-0.12
F6	0	0.4391	0.4393	+0.0005	0.12
F9	0	0.4363	0.4365	+0.0040	0.68
F21	0	0.4457	0.4459	+0.0049	0.85
F10	400	0.3998	0.3998	0.0000	—
F1	?	0.2180	0.2180	0.0000	—

여덟 다 안 움직였다. 판업 $|t|$ 가 전부 1 아래고, 판은 여덟 다 미결정 띠(± 0.010) 안이다. 미리 적은 대로 이것은 실패다 — 청력 법칙이 나무와 선형을 갈라 놓았는데 자료는 안 갈랐다.

그런데 청력이 다른 것을 맞혔다. 이득이 아니라 흔들림이다.

무리	판업 짝SE	
나무(F18 · F8 · F23)	0.023~0.049	여덟 배
선형(F6 · F9 · F21)	0.004~0.006	
도메인별(F10 · F1)	0.0000	안 쓴다

같은 16행이 선형에는 작고 한 방향인 변화를, 나무에는 크고 방향 없는 변화를 준다. 선형 셋은 +0.0005 · +0.0040 · +0.0049 로 셋 다 양수지만 짝SE 안이고, 나무 셋은 +0.0127 · -0.0431 · -0.0027 로 부호가 흩어진다. 그리고 청력 400인 F10 과 도메인별 PCA 를 쓰는 Procrustes 는 정확히 0.0000 — 16행을 아예 안 쓴다는 뜻이고, 그건 청력 법칙이 정확히 예측한 것이다.

청력 문턱 아래의 행은 사라지는 게 아니라 잡음이 된다.

4. 그리고 챔피언의 문턱이 아무것도 안 벌고 있었다

챔피언 이름이 F18_bagboost@trendcalwikitag.t15 다. 뒤의 t15 가 MIN_TRAIN=15 이다 — 챔피언은 이미 15에서 돈다. 그런데

판 40	0.4851
판 15	0.4819
차	-0.0032
짝SE	0.0025
t	-1.24
검출 문턱	0.0051

못 가른다. 15가 40보다 낫다는 증거도 없고 나쁘다는 증거도 없다. 바꿀 이유가 없으므로 그대로 둔다 — 다만 이제 그것이 “측정해서 고른 값”이 아니라 “측정해 보니 아무래도 좋은 값”이라는 것을 안다.

남은 것.

갈래	왜
하네스 셋 넓히기	돌고 있다(+57건 · 사전 등록)
판업 학습 행 늘리기	16→22 면 F18 이 듣는다
청력을 흔들림으로	이득 말고 짝SE 를 예측한다
lab 회사 측	노트 294의 +0.0040 을 남길지

규약, 예측을 적고 재면 틀려도 남는 게 있다. 이번 예측의 가르느 절반(나무 대 선형)은 틀렸는데, 틀렸다는 것을

알아서 맞은 절반(정확히 0.0000 · 짝SE 여덟 배)을 볼 수 있었다. 적어 두지 않았으면 “여덟 다 안 움직였다”로 끝났을 것이다. 그리고 설정값이 무엇을 버는지 한 번은 재라 — 챔피언의 t15 는 판을 0.0032 만큼 잃고 있었고, 문턱 아래라 아무도 못 봤다.